



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Теоретическая информатика и компьютерные технологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

Приложение

планировщик задач

Студент ИУ9-61Б
(Группа)

Камаев С. М.
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

Коновалов А. .
(И. О. Фамилия)

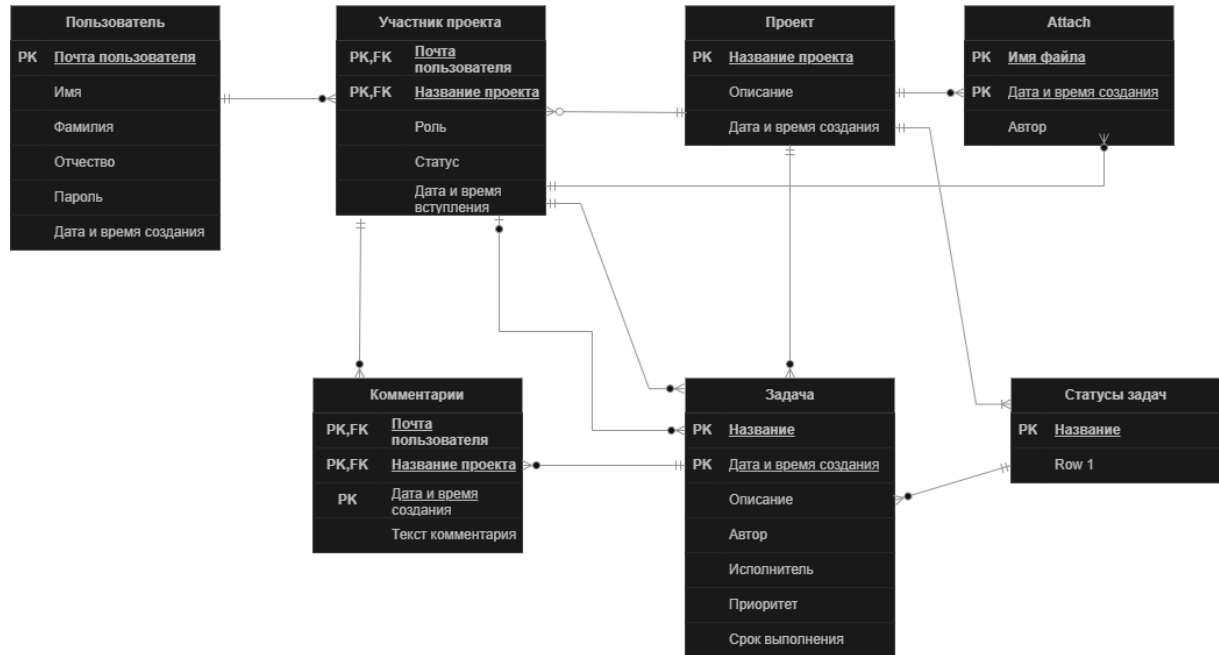
Москва, 2026 г.

1. Введение

2. Проектирование базы данных

2.1. Проектирование ER модели

В процессе проектирования базы данных мною была разработана ER-модель, показанная на рисунке 1.



Модель включает в себя следующие сущности:

1. Пользователь
2. Член проекта
3. Проект
4. Комментарий
5. Задача
6. Статус задач
7. Attach (Прикреплённые файлы)

Разбор сущностей

Модель включает в себя следующие сущности, каждая из которых выполняет определённую роль в работе баг-трекера:

1. Пользователи - это люди, которые будут использовать приложение для работы над задачами. В качестве первичного ключа сущности выступает почта пользователя, поскольку она имеет уникальный формат исключает возможное дублирование сущностей. Также почта вместе с паролем используется для аутентификации пользователей, а для их идентификации используются: Имя, Фамилия, Отчество и дата и время создания аккаунта.
2. Проект - это сущность, которая служит контейнером для задач. До создания задач пользователь создаёт проект, в котором впоследствии может быть много задач. Программа использует название проекта и дату создания в качестве первичного ключа при его создании, эти значения образуют уникальную комбинацию. В атрибутах сущности проект прописываются описание и дата создания проекта. Связь с пользователями осуществляется через промежуточную сущность Член проекта.
3. Член проекта - это связующая сущность, которая позволяет реализовать связь многие-ко-многим между Пользователем и Проектом. Чтобы пользователь смог работать в проекте, он должен стать его членом. Это происходит при добавлении пользователя в созданный проект, формируется экземпляр сущности, в котором в качестве составного первичного ключа указывается почта пользователя и название проекта. В качестве атрибутов выступает роль пользователя в проекте, его статус (активен или нет) и дата вступления.

4. Задача - в эту сущность помещается основа курсовой работы. Ей присваивается первичный ключ который состоит из названия задачи и времени создания задачи во избежание дублирования. В атрибутах к задаче определены её название и автор, исполнитель, описание, сроки выполнения, приоритет выполнения задачи, дата и время создания задачи, статус.
5. Статус задачи - эту сущность вынесена отдельно, поскольку в каждом проекте могут быть свои статусы, которые лидер может расписывать ситуативно. Она состоит из Названия.
6. Attach (Прикреплённый файлы). Чтобы прикреплять к задаче файлы существует эта сущность. В качестве первичного ключа выступает имя файла и дата прикрепления файла. Чтобы можно было однозначно понять кто прикрепил файл, в атрибутах есть автор. Также в целях безопасности чтобы доступ был только для участников проекта, автором является член проекта, он передаёт код пользователя и код проекта.
7. Комментарий - это, когда нужно что-то сказать своему товарищу по задаче или оставить заметку себе на будущее. При написании комментария к задаче ему присваивается первичный ключ из уникального кода комментария. Также в атрибутах сущности есть текст комментария и дата его создания.

Таким образом для наглядности можно составить табличку в которой будет видно название сущности её атрибуты и первичный ключ **Табличка**

Сущность	Атрибуты	Первичный ключ	Внешние ключи
Пользователь	– Электронная почта – Пароль – Фамилия – Имя – Отчество – Дата и время создания аккаунта	Электронная почта	–
Проект	– Название проекта – Дата создания проекта – Описание проекта	Составной ключ: (Название проекта, Дата создания проекта)	–
Член проекта	– Почта пользователя – Назва-	Составной ключ: (Почта пользовате-	– Почта пользова- теля → Пользова-

	ние проекта – Дата создания проекта – Роль в проекте – Статус участия (активен/неактивен) – Дата вступления	ля, Название проекта, Дата создания проекта)	тель – (Название проекта, Дата создания проекта) → Проект
Задача	– Название задачи – Дата и время создания задачи – Почта автора – Почта исполнителя – Описание задачи – Сроки выполнения – Приоритет – Название проекта – Дата создания проекта – Статус задачи	Составной ключ: (Название задачи, Дата и время создания задачи)	– Почта автора → Пользователь – Почта исполнителя → Пользователь – (Название проекта, Дата создания проекта) → Проект – (Название статуса, Название проекта, Дата создания проекта) → Статус задачи
Статус задачи	– Название статуса – Название проекта – Дата создания проекта	Составной ключ: (Название статуса, Название проекта, Дата создания проекта)	– (Название проекта, Дата создания проекта) → Проект
Прикреплённый файл	– Имя файла – Дата и время прикрепления – Почта автора – Название проекта – Дата создания проекта	Составной ключ: (Имя файла, Дата и время прикрепления)	– Почта автора → Пользователь – (Название проекта, Дата создания проекта) → Проект
Комментарий	– Уникальный код комментария – Текст комментария – Название задачи	Уникальный код комментария	– Почта автора → Пользователь – (Название задачи, Дата и время со-

	чи – Дата и время создания задачи – Почта автора – Да- та и время созда- ния комментария		здания задачи) → Задача
--	--	--	--------------------------------

Объяснение кардинальности

Обоснование правил обеспечения ограничений минимальной и максимальной кардинальности для каждой связи между сущностями:

1. Пользователь может состоять во многих проектах через сущность Член проекта, а может и не состоять ни в одном на момент создания, поэтому со стороны Пользователя кардинальность (1,1), а со стороны Члена проекта (0,M). Каждый экземпляр членства принадлежит ровно одному пользователю.
2. Проект может иметь много участников через сущность Член проекта, а может быть пустым на старте, поэтому со стороны Проекта кардинальность (1,1), а со стороны Члена проекта (0,M). Каждый экземпляр членства относится ровно к одному проекту.
3. Проект может содержать много задач, а может быть только что созданным и пустым. Задача всегда должна принадлежать ровно одному проекту (не может висеть в воздухе), поэтому со стороны Проекта кардинальность (1,1), а со стороны Задачи (0,M).
4. Пользователь может написать много комментариев к разным задачам, а может и не написать ни одного, поэтому со стороны Пользователя кардинальность (1,1), а со стороны Комментария (0,M). Каждый комментарий имеет ровно одного автора.
5. Задача может иметь много комментариев от разных пользователей, а может не иметь обсуждений вообще, поэтому со стороны Задачи кардинальность (1,1), а со стороны Комментария (0,M). Каждый комментарий относится ровно к одной задаче. А задача может иметь много комментариев или не иметь их вовсе. Поэтому тут кардинальность (1,1) и (M,0).
6. Список статусов задачи эта сущность вынесена отдельно и не спроста! Каждый отдельный проект может иметь от одного до многих статусов

у своих задач и у каждого списка статусов должен быть один и только один проект. У каждой задачи должен быть только один статус, он может изменяться в ходе работы над задачей (пример: новая, в работе, на ревью, одобрена, на тестировании, завершена или возвращённая на доработку, или отклонена). У каждого статуса может быть много задач, а может и не быть (задачи могут быть не созданы или наоборот все перешли в другой статус)

7. У каждого проекта может быть много Attach (Прикреплённые файлы), а может и не быть (проект может существовать и без дополнительных файлов!). При этом у каждого прикреплённого файла обязан быть один и только один проект, чтобы он не висел в воздухе. У сущности Attach (Прикреплённые файлы) обязательно есть один и только один автор (пользователь), чтобы понимать кто именно прикрепил файл, при этом у автора может быть несколько прикреплённых файлов, а может и не быть вовсе.

2.2. Проектирование реляционной модели

Переход от ER-модели к реляционной прошёл плавно и аккуратно, для этого я следовал всем шагам строгого алгоритма и получил такую модель

Реляционная модель включает в себя те же сущности, что и ER-модель

1. Пользователь
2. Член проекта
3. Проект
4. Комментарий
5. Задача
6. Статус задачи
7. Attach (Прикреплённый файлы)

3. Практическая часть

3.1. Индивидуальный вариант

3.2. Программная реализация

3.3. Результаты тестирования

4. Выводы